

摘要：

SemiAnalysis提出“AI暗产出”概念：AI成本已体现在GPU、数据中心、电力和token支出中，但部分产出可能因转为内部流程、订阅或低价token调用而无法被GDP及时捕捉。该机构预测，约1.5万亿美元劳动力成本对应任务存在AI增强或自动化潜力，但这不是已消失的工资或GDP。

AI的投入已经写进电费、GPU订单和数据中心，但它产出的许多价值，可能还没有写进GDP。

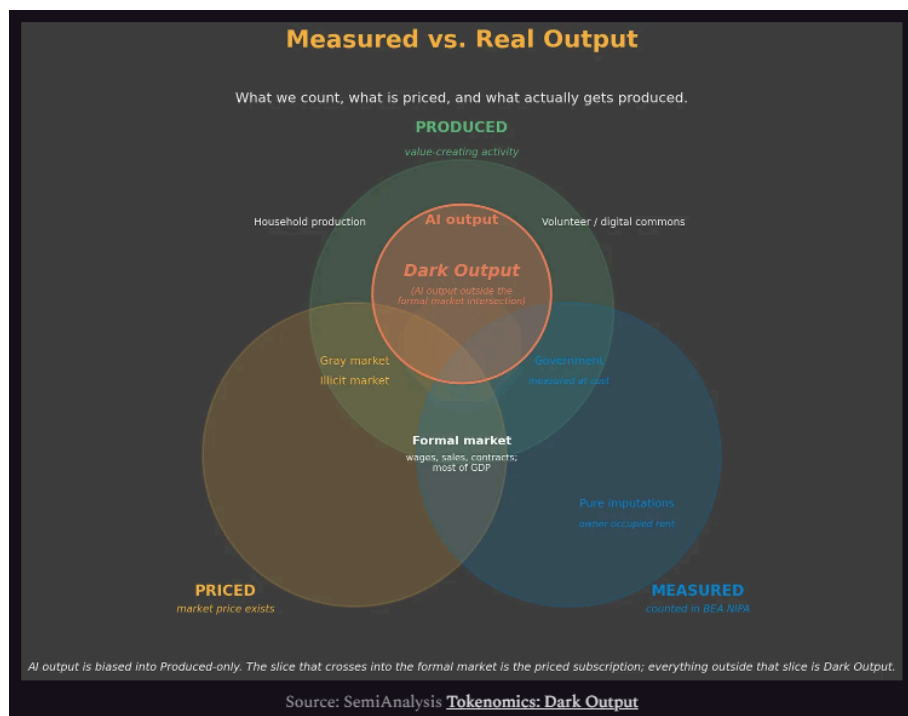
据AI行业知名研究机构SemiAnalysis近日发布《AI暗产出：不可见产出的可见成本》报告称，AI正在制造一个宏观统计难题：**成本是可见的，产出却可能是不可见的。**

SemiAnalysis将这种现象称为“**AI暗产出**”。其定义是：**由AI带来的经济价值已经存在，但在GDP、价格指数、劳动统计或行业账户中不可见，或者被严重扭曲。而这样的“AI暗产出”可能高达1.5万亿美元。**

换句话说：“AI产出会先成为真实存在，然后才会被测量到。”

这对市场的意义很直接。AI资本开支、数据中心建设、电力需求、GPU采购和token消费都会进入企业账本，也会被投资者看到。但如果AI替代或新增的工作没有以清晰价格出售，传统宏观数据可能只看到成本，看不到对应产出。

随着AI增长更多转向资本市场融资，“任何不能显示AI成果的指标，都会被用来审视是否存在泡沫迹象”。



用计算机革命作参照。诺贝尔经济学奖得主Robert Solow曾说：“你可以到处看到计算机时代，唯独在生产率统计中看不到。”

美国2013年一次看似枯燥的GDP统计方法修订，把研发和知识产权投资纳入GDP核算，使1990年代总产出增加约3.6万亿美元，相当于2000年全年GDP的近30%。因此，AI带来的测量问题可

能更大。

尽管经历互联网泡沫破裂，“Magnificent 7”如今市值已是欧洲的1.8倍。市场对技术革命的定价，可能早于宏观统计对生产率的确认。

“1.5万亿美元”到底指什么

报告最受关注的数字是1.5万亿美元。

但SemiAnalysis明确说明，这不是“1.5万亿美元劳动力已经消失”，也不是“GDP已经少记了1.5万亿美元”。它指的是：**在当前一代AI能力下，已有可信市场信号显示，约1.5万亿美元劳动力成本对应的任务，存在被AI显著增强或自动化的潜力。**

换句话说，这是“暴露在AI影响下的劳动力成本”，不是已经发生的裁员规模，也不是已经确认的遗漏产出。

这一估算基于“证据阶梯”中第4级及以上的信号。较弱的证据包括基准测试和产品宣传；更强的证据包括企业公开称AI已用于生产流程、法院认可相关AI工作、保险公司愿意承保AI出错风险。

SemiAnalysis同时强调，目前尚未看到第5级或第6级证据。这一点“应被视为对AI乐观叙事的警示”。

Three tests, one ledger — what GDP sees and what it doesn't

Each row is an activity in the economy. Three columns ask whether real labor produced it, whether a market price exists, and whether GDP captures it. An activity has to clear all three to land in the headline.

Activity	Produced real labor	Priced market price	Measured captured by GDP	Verdict
AI work inside a flat subscription	✓	—	—	Inside the gap
Household / unpaid care	✓	—	—	Inside the gap
Informal & criminal economy	✓	✓	—	Inside the gap
Government services (cost-based)	✓	—	✓	Measured at cost
Owner-occupied housing (imputed rent)	—	—	✓	Measured by imputation
Capital gains, transfers, asset sales	—	✓	—	Priced but not output
Ordinary market output	✓	✓	✓	Captured by GDP

Rows in orange are Dark Output candidates: real activity that doesn't clear the three-test gauntlet.

Source: SemiAnalysis Tokenomics: Dark Output

而目前收集到的大多数证据指向“AI增强”，而不是“AI完全替代”。这也是理解1.5万亿美元数字时的关键限制。

为什么AI产出会从GDP里“消失”

AI暗产出分为两类。

第一类是“替代型暗产出”。也就是过去由人做、现在由AI做的工作。

比如法律文件的例子。一份简单法律文件，无论由律师起草，还是由AI起草，对用户的实际价值可能相近。但在GDP统计中，两者路径不同。

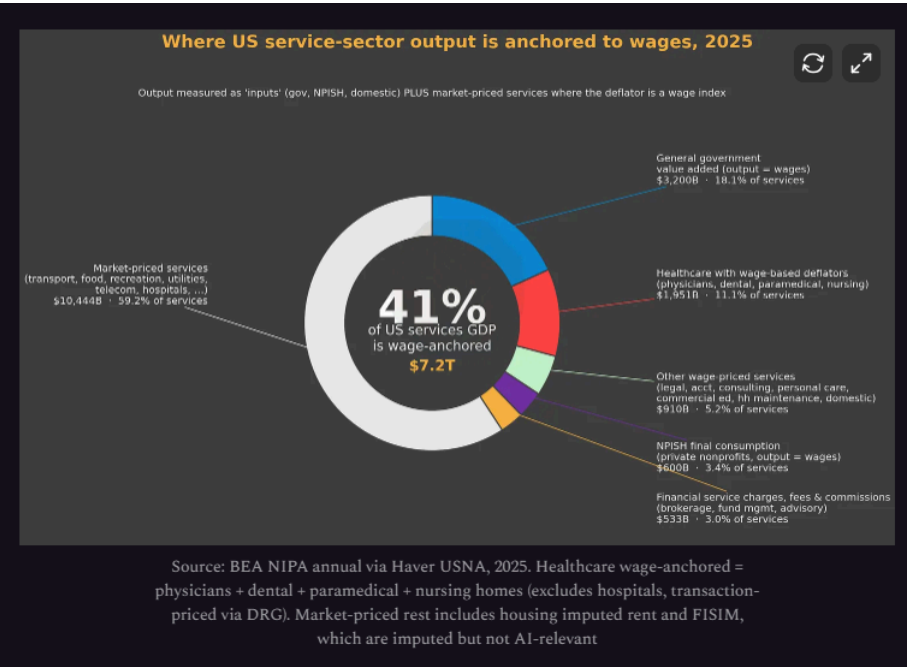
如果律师收费，律师收入会进入服务业统计。如果AI用少量token完成，律师账单消失，GDP里可能只剩下几美元甚至几美分的token支出，而且这笔支出还可能被记在软件或AI服务行业，而

不是法律服务行业。

从GDP视角看，“这笔交易实际上消失了，只剩下几美元token，落在经济中一个无关的部门里”。

SemiAnalysis还给出一个价格变化示例：一份基础遗嘱的起草成本，长期随技术进步下降。但从400美元降至150美元，用了约30年；如果从150美元降至0.50美元，只用一年，降幅超过99%。前者会带来统计偏差，后者可能直接从数据集中消失。

同时，法律服务价格指数直到1987年才被纳入CPI；截至2024年9月，该价格指数已上涨4.6倍。这一指数很大程度上类似就业成本指数，因为它没有充分反映法律服务生产率提升。



第二类是“新增型暗产出”。也就是过去因为太贵而没人做，现在因为AI足够便宜才开始做的工作。

比如，当文献综述成本从2000美元降到2美元时，人们不一定只是省下1998美元，而是可能在每个项目前都做一次文献综述。类似地，整理过去六个月邮件、面试前生成研究材料、会议前梳理对方背景，都可能有实际价值，但除了token、API调用、云支出或订阅费之外，很难留下清晰经济痕迹。

目前有一些迹象显示，当前token支出中相当一部分可能用于新增工作，而不是替代已有工作。但具体规模并不透明，因为这些活动“藏在token的匿名帘幕后面”。

同样是AI，为什么有的产出能被统计到

SemiAnalysis还提出第三类情况：被捕捉到的AI产出。

例如，一家公司过去花1万美元外包HR服务，现在仍花1万美元购买AI HR服务。此时，交易价格没有变，GDP仍能记录这1万美元，区别只是工资和岗位可能减少。

但如果同样的HR任务被公司内部用10美元token完成，那么从统计上看，外部1万美元交易变成10美元支出。在这种情况下，GDP会减少9990美元，尽管同样的工作仍然完成了。



这就是问题的关键：**AI是否被GDP捕捉**，不只取决于它有没有创造价值，还取决于它有没有以**可见价格、可见交易、可见行业分类**的形式出现。

服务业最容易出问题

制造业自动化更容易被统计，因为有东西可数。

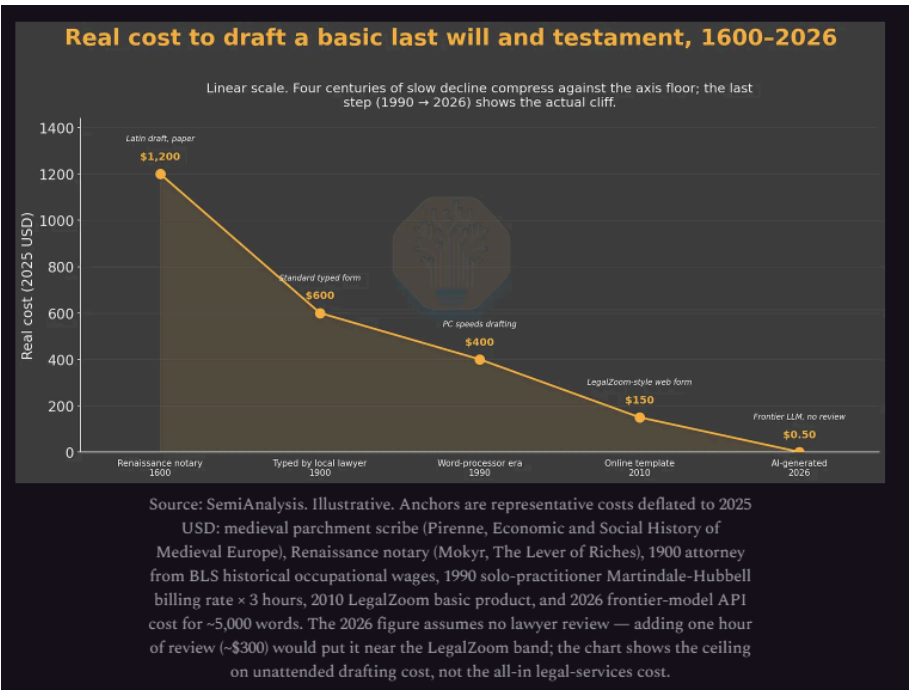
如果工厂更便宜地生产螺丝，统计人员可以数螺丝数量、看成本下降、看产量上升。过去六个世纪，螺丝真实价格下降超过99%，全球产量大幅上升，实际GDP能较好捕捉这种增长和生产率提升。

但服务业不同。

SemiAnalysis写道：“我们缺少一套可用的语言，来描述服务和脑力劳动的单位。”没有“1吨文献综述”，也没有“1桶咨询服务”。服务业统计通常依赖收据、工资、工时和价格指数，再反推出“数量”。

这在价格缓慢变化时还能勉强运行。但如果AI让服务成本突然下降99%，统计系统可能把收入下降读成产出下降，而不是生产率提升。

比如，工业革命时期，“马力”让人们可以比较机器、动物和人的劳动输出；但token不能直接做到这一点。100万token可能产出垃圾内容，也可能产出一份有用邮件总结、一份法律文件，甚至影响公司战略的决策。经济价值取决于输出，而不是token数量。



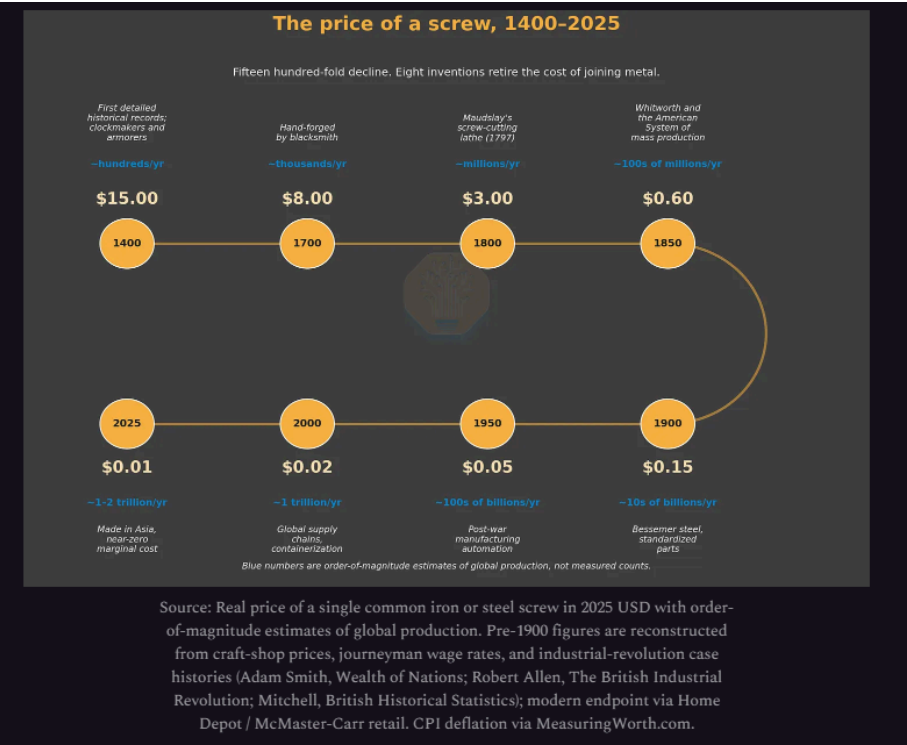
一个可观察信号：就业少了，平均工资反而高了

AI暗产出无法被直接观察，但可能通过其他数据留下“指纹”。

一个例子是：初级员工先受到影响。

如果AI先替代例行工作，低薪初级岗位减少，那么留在样本中的员工平均工资可能上升。“最便宜的工人从数据中消失了。没有人加薪，但工资上升了。”

SemiAnalysis监测到，AI暴露度较高行业的就业相对整体经济走弱，但这些表现较弱的细分行业反而出现相对工资上升。报告把这种就业和工资的错配，视为AI替代可能造成的统计痕迹之一。



另一个信号来自token使用。

Anthropic 2026年3月Economic Index数据显示，37%的token用于计算机和数学相关领域。

但同时，软件投资对GDP的贡献尚未脱离AI之前的趋势，甚至还没有创历史新高。

这可能是新增型暗产出的早期迹象：大量AI使用发生了，但尚未在传统GDP软件投资项中明显体现。



市场为什么要关心这个统计问题

宏观数据仍是观察经济的最好工具。投资者用它判断繁荣是否真实，政策制定者用它权衡失业和通胀，企业用它决定招聘、自动化或扩产。

但如果AI打断了“劳动—产出—价格—行业”之间的数据链条，决策可能变差。

刚上任的美联储主席沃什曾在2025年12月说：“如果你盯着数据看，我的观点是你是在看后视镜。你会迟到。你不会意识到这个国家能够以更快速度实现非通胀增长。所以你必须下注。”

而如果AI带来的产出先于统计确认出现，投资者和政策制定者可能在一段时间内只看到两类数据：一边是数据中心、GPU、电力、水和token支出的上升；另一边是就业变化、工资结构变化和服务业收入变化。

这种情况下，AI可能在数据中看起来像成本上升，甚至像产出下降；但在企业内部和用户体验上，部分工作实际已经更便宜、更快完成。

统计会在哪里断裂

SemiAnalysis列出四类主要断裂点。

第一，边界转移。过去在市场上购买的服务，转为企业或家庭内部用AI完成。比如付费研究简报变成内部AI工作流，外包任务变成员工提示词。价值可能仍在，但让它可见的交易消失了。

第二，价格坍塌。服务业没有真正独立的数量和质量单位。如果统计只看到收据减少、平均工资上升，就可能读成“通胀更高、生产率和产出下降”。

第三，行业错配。AI可能在一个行业创造价值，但收入却记在另一个行业。例如医院用AI处理文书，价值体现在医疗服务效率中，但交易可能只显示为AI公司或软件公司的收入。报告称，这会让AI供应商看起来像价值来源，而采用AI的行业看起来停滞。

第四，新增工作不可见。比如用AI为会议准备人物档案，花费只是几个token，但使用者可能因此准备更充分。报告称，这类价值没有清晰收据，很难进入传统账户。



这不是统计体系第一次漏掉经济活动

相关研究显示，英国国家统计局曾估算家庭生产相当于被衡量GDP的63.1%；国际劳工组织估算，全球每天有164亿小时无偿照护工作，价值每年11万亿美元，相当于全球科技行业规模的三倍。

GDP核算边界长期会漏掉没有市场交易的生产活动。AI可能让更多信息工作从“有价格、可统计”的区域，转移到“有产出、无清晰价格”的区域。

不过，SemiAnalysis当前框架只衡量有工资、有就业、有任务分类的市场劳动，不衡量无偿照护、家庭生产或非正式经济中的AI使用。这是数据可审计性所限，不是问题不存在。

监测器能说什么，不能说什么

SemiAnalysis强调，其“暗产出监测器”现在展示的是压力地图，不是裁员预测，也不是暗产出预测。

它跟踪任务、职业、工资、证据层级、token成本和可能对应的全职岗位替代规模。这些属于劳动侧和投入侧指标，足以显示哪些地方替代经济性已经出现。

但高暴露行业不等于岗位已经消失。应该把它理解为：任务可识别、工资池较大、市场证据较强、token成本足够低，替代的经济条件已经可见。

至于最后会出现大规模替代，还是需求扩张、AI增强和新增工作吸收冲击，报告称仍需时间验证。

SemiAnalysis最后写道：“暗产出不是否认AI成本的理由，而是要求我们去衡量账本的另一边。”

换句话说，AI的土地、电力、水、芯片、岗位冲击和token支出已经能被市场看到。但问题是：如果AI正在创造类似工业革命级别的变化，经济数据是否也需要看到那些没有清晰发票、没有传统单位、没有稳定行业归属的产出。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 102 ★ 收藏

分享到:  

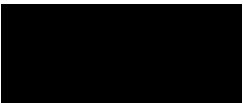
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

2 条评论



正在加载 .

